

차량 간 협력주행을 위한 MQTT 통신 프로토콜 기반 메시지 송수신 방법에 관한 연구

°송유승, 이신경, 민경욱

한국전자통신연구원

yssong00@etri.re.kr

I. 연구 배경

최근 차량용 통신기술의 획기적인 발전으로 주행중인 차량의 상태 정보나 교통관련 이벤트 등을 주변에 방송하는 교통안전서비스에서 실시간성을 필요로 하는 원격차량 제어, 군집주행과 같은 점차 고도화된 서비스로 발전하고 있다. 이러한 차량용 통신기술의 성능 진화는 차량 간 혹은 차량과 인프라 간 정보교환을 통해 완전자율주행을 위해 요구되는 신속하고 정확한 주행환경인식 성능을 개선하는데 큰 도움이 되고 있다[1]. 5GCAR에서는 인프라 연계 5G 통신을 활용한 몇가지 시연을 통해 교차로, 횡단보도 등에서 실시간 안전서비스를 차량에게 제공함으로써 안전사고 예방에 큰 효과가 있음을 증명하였다[2].

본 논문에서는 MQTT(Message Queueing Telemetry Transport) 통신 프로토콜을 기반으로 완전자율주행 고도화에 필요한 차량 간 협력주행 방법을 제안한다. 모형환경을 기반으로 시스템을 구축하고 서비스 시나리오를 통한 검증을 통해 협력주행 통신 프로토콜 설계 및 성능을 성공적으로 검증하였다.

II. 시스템 설계 및 검증

차량 간 통신 프로토콜을 통한 주행협력 시나리오를 검증하기 위한 효율적인 전략으로 모형환경에서 개발된 프로토콜과 알고리즘을 먼저 검증하고 추후 실제 자율주행차량에 적용하는 단계로 구현하게 된다. 자율주행차량 간 협력주행을 위한 모형환경 구축을 위해 크게 모형차량, 서버, 카메라 및 모니터 등으로 시스템을 구성하였다. 차량과 서버 간에는 Wi-Fi 통신으로 데이터를 주고 받게 되며 카메라와 서버 간에는 이더넷으로 연결된다. 카메라의 목적은 주행 맵 상의 이동 차량에 대한 정확한 위치정보를 비전을 통해 인식하고 서버 및 차량에 제공하기 위해 사용되었다.

모형차량의 플랫폼 구조는 크게 주행제어 부분과 협력주행처리 부분으로 구분된다. 주행제어(Car Driving Control) 모듈은 기본적인 차량의 동작제어를 수행하고 AI 학습을 통한 훈련 부분은 Jet Racer에서 처리된다. 차량 간 협력주행을 이벤트 인식 및 메시지 송수신은 협력주행(Cooperative Driving) 모듈에서 처리한다.

모형차량의 동작 알고리즘은 Fig.1와 같다. 초기화를 거쳐 서버와 MQTT 연결을 수행하고 모든 차량은 주기적인 안전메시지(BSM, Basic Safety Message)를 발행하거나 구독하게 된다. 탑재된 카메라를 통해 주행맵을 인식하고 주행을 수행하며 협력주행 이벤트 발생 시 필요한 메시지(DMM, DNM, EDM)를 토픽을 통해 전달하거나 수신을 통해 협력하게 된다. 제안한 통신 프로토콜과 메시지 검증을 위한 시연은 Fig.2와 같다. 앞서가는 저속의 차량을 추월하는 시나리오 상황에서 통신을 통한 안전한 협력주행을 확인할 수 있었다.

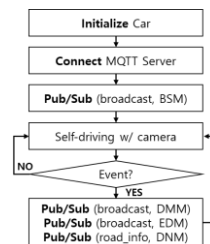


Fig 1. MQTT 기반 차량 간 협력주행 동작 알고리즘

주행맵 및 차량에 부착된 초록색의 마커는 천정에 설치된 네트워크 카메라가 지도의 전체적인 좌표와 이동중이 차량의 위치를 파악하기 위해 사용되었다. 실내 모형환경에서의 객체 위치를 정밀하게 파악하는데 카메라 기반 위치인식 기술을 사용하였다.



Fig 2. MQTT 기반 차량 간 협력주행 시연

III. 결론

본 연구를 통해 제안한 MQTT 통신 프로토콜을 통해 실시간 정보 전달 및 서비스 시나리오에 적합성을 검증할 수 있었다. 특히 인프라 연계 차량용 통신 서비스에 다양한 형태의 응용 서비스 확장이 가능하다. 또한 실제 차량에 개발 시스템을 적용하기 전에 모형환경에서 프로토콜을 검증함으로써 개발 효율성을 개선할 수 있다.

Acknowledge

본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 자율주행기술개발 혁신사업의 일환으로 수행하였음. [2021-0-01140, 초고속 V2X 통신기반 자율주행 서비스 기술 개발]

참고문헌

- [1] Florian A. Schiegg et al., "Collective Perception: A Safety Perspective", Sensors 2021
- [2] 5GCAR, Deliverable D5.2, The 5GCAR Demonstrations, v1.1, 2019